RISERVATO · 光寶科技審閱用



Howard Liao, *Ph.D.*

廖　倫　豪　博　士

CIO · CISO · ENTERPRISE AI ARCHITECT

25+ YEARS · MANUFACTURING · CLOUD · AI GOVERNANCE

光寶科技 LITEON（2301）

個人簡介與顧問報告

呈：董事長、資訊長（CIO）暨人資長（CHRO）

應徵職務：IT AI 平台負責人（台北內湖）

內容：領導者側寫、代表成果、AI 平台方法論，與光寶 IT AI 平台顧問觀點

Howard Liao Ph.D.

Lettera 致光寶科技董事長、資訊長與人資長

以 AI 驅動人才與組織轉型，把技術投資轉化為經營成果



各位好，我是廖倫豪（Howard Liao）。過去二十五年，我在美商軟體、跨國電子製造、上櫃數位平台與集團總部之間工作，角色從技術經理、IT Director 一路到資訊長與技術副總。這份文件想回答三個問題：我是誰、我交付過什麼、我能為光寶帶來什麼。

光寶正處在兩件大事的交會點：S/4HANA 將於 2027.01.04 全球同步上線，AI 相關營收占比已超過三成。IT AI 平台負責人的任務，是讓 AI 站在 SAP、PLM、MES 旁邊，從各部門零散的 PoC，變成可重複使用的資料產品與平台，並用財務長認可的數字向經營層報告。

我做事的方式很單純：先把經營目標講清楚，再把系統、資料與 AI 投資對準它，最後用良率、OEE、TCO、Lead Time 這些經營層看得懂的數字結案。本文件第三部分是我為光寶準備的顧問觀點：現況健康度、十大技術債假設、五大策略支柱、資本配置邏輯，以及與 S/4HANA 切換同步的四季路線圖。

期待有機會當面說明，也歡迎直接查核文件中的每一個數字。

Howard Liao

廖倫豪 博士 · 資訊科技管理博士 · ISO 27001／ISO 42001

CONTATTI · 聯絡

+886-975-323161
Liao.Howard@gmail.com
linkedin.com/in/howardliao78
台北／台中 · 可常駐內湖並跨國出差

本文件顧問報告中的規劃值均為「規劃基準假設，待財務長校核」；光寶公開數字以公開資訊觀測站為準。

Indice INDICE

四個部分，二十七頁

I. Profilo｜領導者側寫

一頁看懂 Howard 04
工程師出身的經營者 05
二十五年，一條主線： 06
董事會買到的不是技術， 07
技術職能與管理職能，同等份量 08

II. Casi｜代表案例與方法論

泓晏科技｜製造業 AI 建在整合好的核心上 10
隆中網絡（6542）｜平台化與零停機 11
跨國網路科技集團｜AI 治理與 Agent 上線 12
早期經歷、顧問角色與 18 個案例全景 13
光寶 AI 平台：六層加一條治理主軸 14
NIST CSF 2.0 六大功能： 15

III. Consulenza｜光寶顧問報告

現況健康度： 17
十大技術債假設： 18
五大策略支柱， 19
資本配置與回本邏輯： 20
四季路線圖與 4-Gate： 21
中央平台＋事業群嵌入， 22

IV. Credenziali｜外部實證與承諾

給人資長： 23
外部的檢驗： 24
博士訓練的方法， 25
到任 30／60／90／180 天， 26



「企業上雲」產業交流活動・iThome



In sintesi PROFILO · 01

一頁看懂 Howard

二十五年資訊經歷、十五年以上資訊長與技術主管職涯。以下八個數字都來自實際交付的專案。



+15%
產品良率
泓晏科技｜AI 不良預測

+18%
OEE
泓晏科技｜Edge AIoT

−25%
IT 維運成本
泓晏科技｜系統整併

−30%
多雲 TCO
隆中網絡（6542）｜FinOps

零停機
核心服務
隆中網絡（6542）｜平台遷移

−40%
交付 Lead Time
跨國網路科技集團｜AI 程式審查

−30%
資安事故年減
跨國網路科技集團｜零信任

+55%
流程自動化
跨國網路科技集團｜Agentic AI

對應光寶職缺

學歷、產業背景不限	資訊科技管理博士；電子製造、外商軟體、上市櫃平台
10 年以上帶領 AI／資料團隊	累計逾 15 年
主導 AI 平台上線並交出量化成果	良率 +15%、自動化 +55%

> 加分條件：從零建立平台與團隊、與 C-Level 溝通、CIO 經驗、大型企業數位轉型，四項皆具備。

25 年以上資訊經歷、15 年以上資訊長與技術主管職涯，橫跨電子製造、外商軟體與上市櫃數位平台。擅長把董事會的經營目標轉成 IT 與 AI 投資組合，親自主持架構決策，並以良率、OEE、TCO 等經營指標交付成果。兼具 ISO 27001 與 ISO 42001 治理標準，能在創新速度與治理紅線之間取得平衡。

Howard Liao Ph.D.

Profilo PROFILO · 02

工程師出身的經營者

我從資料庫工程師起步，在美商軟體公司學會把技術講成客戶聽得懂的價值；在跨國電子製造廠學會一條產線、一個良率百分點的重量；在上櫃平台學會讓核心服務在全球高併發下零停機；在集團總部學會用治理文件、預算框架與董事會溝通。

這些經驗讓我相信：AI 能不能創造價值，關鍵不在模型多新，而在資料有沒有串好、流程有沒有人負責、成效有沒有人驗收。

> *技術是手段，不是報告的主角。*



AI 合成情境照

領導哲學

01
深入現場
與業務一起把痛點拆成數週內可交付的生產級版本。

02
授權一線
平台團隊給標準與元件，事業群團隊自己做用例。

03
知識留下來
SOP、架構決策紀錄與知識庫，降低對單一同仁的依賴。

04
用數字對話
每個用例都有基準值、目標值與負責人，季報公開檢視。

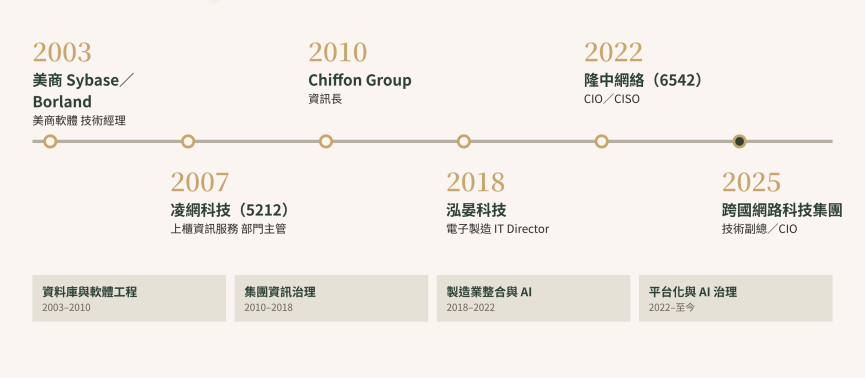
廖倫豪 博士

企業 AI 平台與數位轉型領導者｜技術副總／CIO／CISO
把 AI 從單點應用推進為可重複使用的平台，讓經營層看得見經濟效益

Carriera PROFILO · 03

二十五年，一條主線：把系統、資料與 AI 變成經營成果

從外商軟體、上櫃資訊服務、跨產業集團、跨國電子製造，到上櫃數位平台與集團總部。



2025.05 – 至今	**跨國網路科技集團｜技術副總／CIO** 跨國網路科技平台（台北、高雄、上海）	主持架構審查委員會、API-first 與 Kafka／EDI／IDoc 整合標準；DevSecOps 品質關卡；ISO 42001 AI 治理；Agentic AI 工作流	Agentic AI +55%
2022.09 – 2025.04	**隆中網絡（6542）｜資訊技術處處長（CIO／CISO）** 上櫃數位科技平台（台中、台北、海外）	核心服務遷移至 Kubernetes；全球資料管理平台；FinOps；ISO 27001 與零信任	TCO −30%、零停機
2018.10 – 2022.09	**泓晏科技｜IT Director** 跨國電子製造（台灣三地、中國兩地）	併購後 SAP S/4HANA 整併，串接 MES、PLM、APS；Edge AIoT；IEC 62443；B2B EDI	良率 +15%、OEE +18%
2010 – 2018	**Chiffon Group｜資訊長** 跨產業控股集團	集團資訊治理、系統整合與資料團隊	資料治理
2007 – 2010	**凌網科技（5212）｜部門主管** 上櫃資訊服務	SOA 架構、商業入口網站、ITIL 服務治理	—
2003 – 2007	**美商 Sybase／Borland｜技術經理** 美商企業軟體	大中華區資料庫、中介軟體與 ALM 技術顧問與交付	資料庫
長期	**台中榮民總醫院顧問；康善基金會常務董事** 醫療與公益	醫療資訊串接、智慧長照與公益數位化	醫療資料

Valore PROFILO · 04

董事會買到的不是技術，是四種確定性

01

投資的確定性

每個 AI 用例都有財務假設、PO 與損益科目；PoC 前就定義上線條件，季度投資委員會檢視。

02

核心系統的確定性

不動 S/4HANA 核心、不重造 MES／PLM；AI 站在旁邊讀資料、提建議，經人員核可才寫回。

03

風險的確定性

ISO 27001／42001 治理標準；資料分級、模型風險、IEC 62443 分區與紅線一次到位。

04

組織的確定性

中央平台＋事業群嵌入；技術主管接班人、PO 學院與 Champions 網絡，讓能力留在光寶。

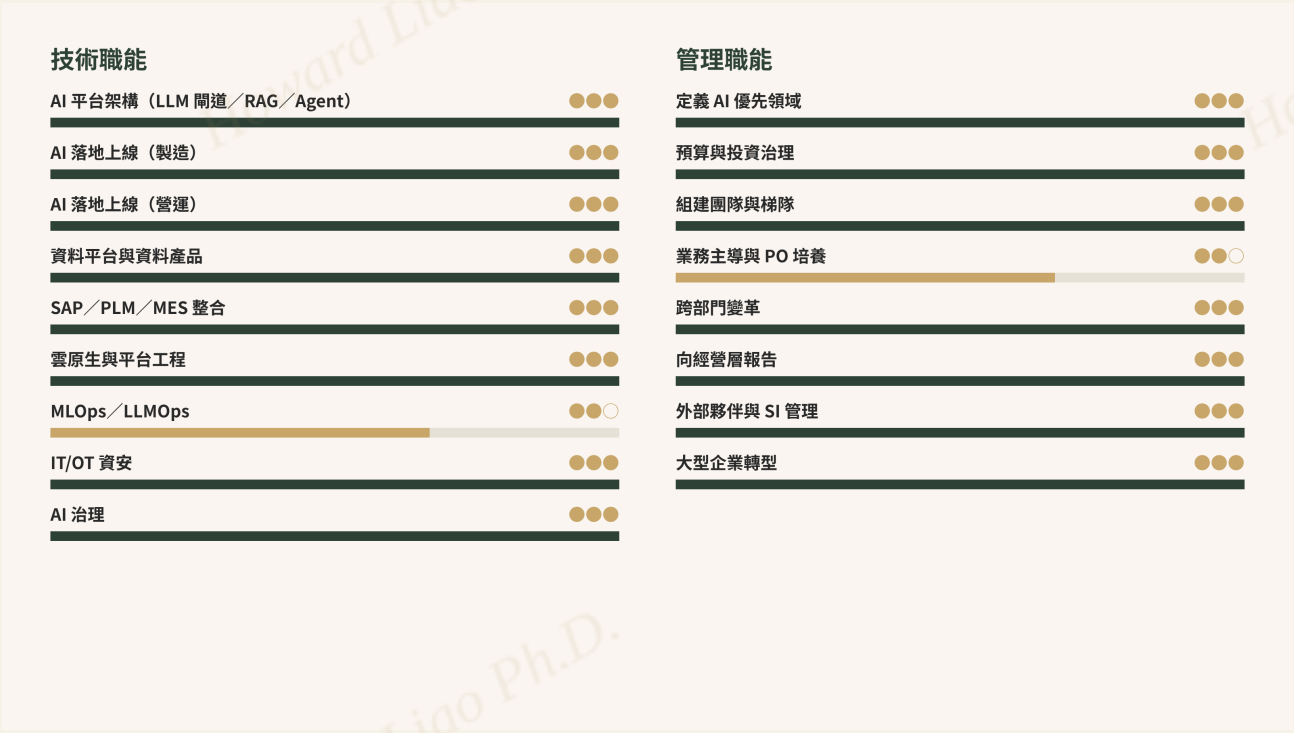


AI 合成情境照

> *把 AI 從單點應用推進為可重複使用的平台，讓經營層看得見經濟效益*

Competenze PROFILO · 05

技術職能與管理職能，同等份量



職缺六項工作內容對照

#	工作內容	我的做法	到任指標
01	**與高階主管定義優先導入 AI 領域，規劃 AI 平台藍圖**	以「經濟效益 × 可行性 × 可重用」三軸評分，與事業群主管共同排定投資組合；用一頁式決策表向經營層呈核。	90 天內交出 AI 價值地圖與前 5 大用例財務假設
02	**把零散應用做成可重複使用的資料產品與平台**	抽出模型閘道、知識庫、資料產品、Agent 編排與監控等共用元件；以黃金路徑讓新用例照範本上線。	新用例上線時間由「月」縮短為「週」
03	**建立和 SAP、PLM、MES 互補的 AI stack**	不動 SAP 核心、不重造 MES／PLM；以 API、CDC 與事件串流讀取資料，AI 產出「建議」回寫，經人員核可後執行。	S/4HANA 上線後 6 個月內首批供應鏈 AI 用例上線
04	**組建 AI 組織與人才梯隊，帶領 AI 技術主管與工程師**	「中央平台＋事業群嵌入」雙軌組織；技術主管能力模型、九大技術發展路線與接班計畫。	每位技術主管至少一位可接手人選
05	**推動業務主導的平台團隊與企業內部 PO 培養，帶動 AI 原生的工作方式**	PO 學院：業務主管學會寫用例財務假設與驗收標準；Champions 網絡；「主管先學、IT 先試、有成效再擴散」。	第一年 30 位認證 PO
06	**定期向高階主管與事業單位主管報告成效**	月度 AI 價值儀表板、季度 AI 投資委員會、半年向董事長報告；用 EBITDA、ROI、TCO 的語言。	每季公開檢視效益，財務長確認金額



Parte II · Casi

代表案例與方法論

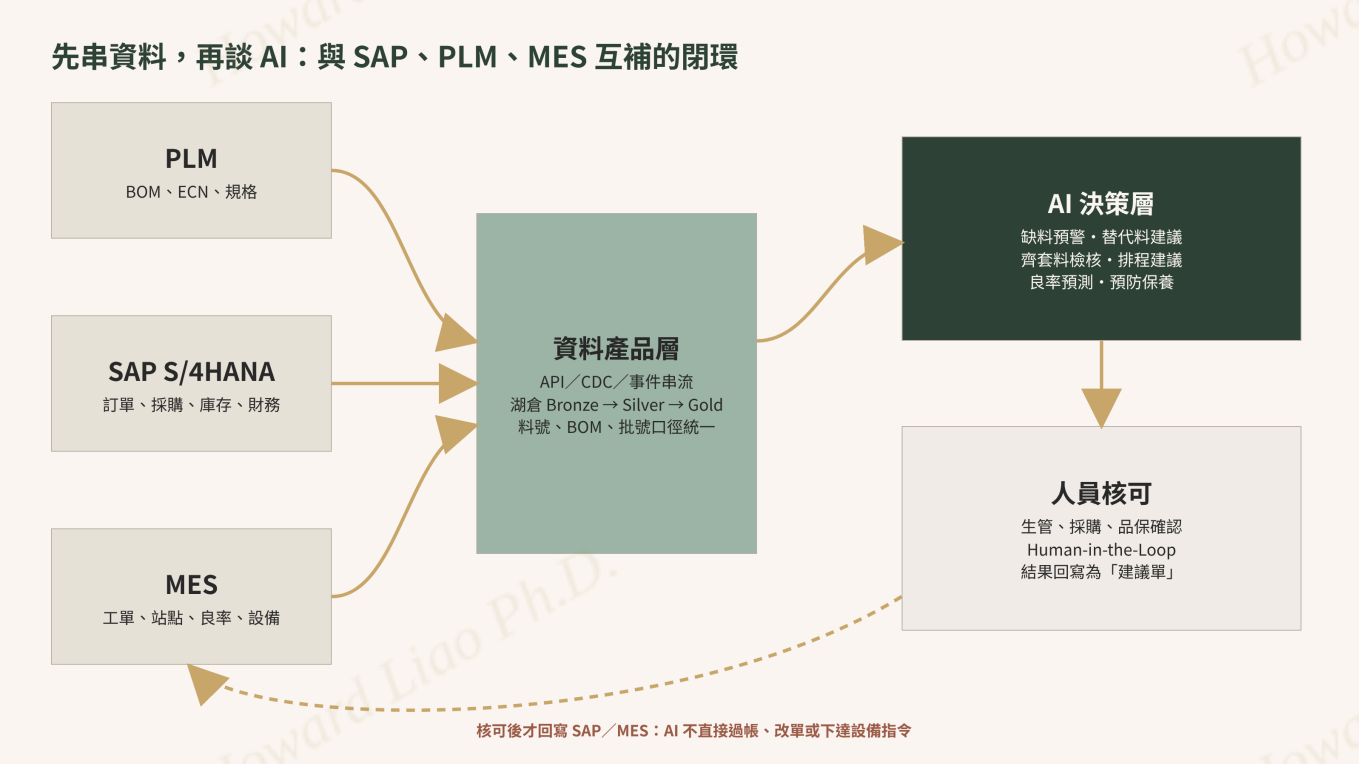
三個職涯代表案例、早期經歷與顧問角色，以及兩套可直接用在光寶的方法論：AI 平台六層架構與 NIST CSF 2.0 資安韌性。

AI 合成情境照

Caso 01 泓晏科技

製造業 AI 建在整合好的核心上

泓晏科技 · IT DIRECTOR | 2018.10 – 2022.09



處境

併購後各廠獨立運作、產能不透明，形成數據孤島，形成大量呆滯庫存。

作法

- SAP S/4HANA 標準功能優先（Clean Core），串接 MES、PLM、APS
- Edge AIoT 數據平台涵蓋上千台設備，建立 AI 不良預測與預測性維護
- 依 IEC 62443 規劃 OT/IT 分段；建立品牌客戶 B2B EDI

成果

+15%	+18%	−25%
良率	OEE	IT 維運成本

對光寶的意義

S/4HANA 上線後的 AI 擴充、MES 替代料與齊套料建議、新廠複製範本

Caso 02 隆中網絡（6542）

平台化與零停機

隆中網絡（6542） · 資訊技術處處長 | 2022.09 – 2025.04



CIO IT 經理人 風雲人物專訪



ACE 產業專訪

處境

每月推出新產品，舊資料庫無法承受高併發，各專案自建環境，維運負擔大。

作法

- 核心服務遷移至 Kubernetes 並導入 CI/CD，發布週期縮短一半
- 建立全球資料管理平台與跨區叢集
- 推行 FinOps；建立 ISO 27001 與零信任架構

成果

零停機	-30%	×2
核心服務	多雲 TCO	發布速度

對光寶的意義

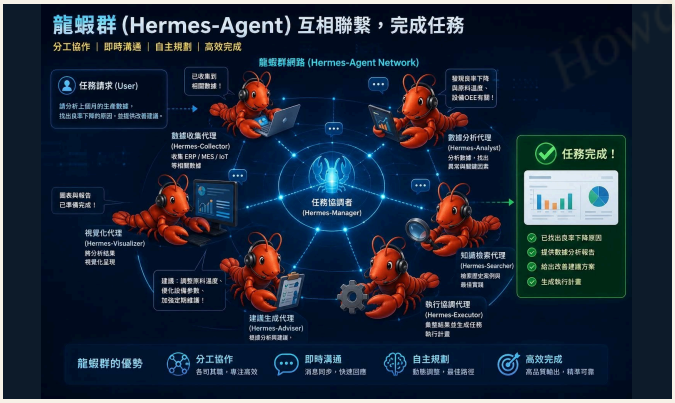
從「各部門自建 AI 工具」遷移到共用平台，新舊並行、可回退

Caso 03 跨國網路科技集團

AI 治理與 Agent 上線

跨國網路科技集團 · 技術副總／CIO｜2025.05 – 至今





Hermes-Agent · Multi-agent

處境

跨國雲端資產破碎、資安人才短缺，員工自行使用各種 AI 工具，資料外洩風險高。

作法

- 主持架構審查委員會，訂定 API-first 與整合標準
- DevSecOps 品質關卡＋ AI 程式審查與測試生成
- 依 ISO 42001 訂定 AI 使用規範與資料分級；主管 AI 工作流特訓
- Agentic AI 工作流，高風險動作 Human-in-the-Loop

成果

+55%	−40%	−35%
自動化效率	Lead Time	缺陷逃逸

對光寶的意義

光寶 AI 使用規範、PO 學院與 Agent 上線的直接範本

Esperienze CASI · 04

早期經歷、顧問角色與 18 個案例全景

早期職涯奠定資料庫、架構與治理基礎；近年以顧問角色完成多個產業的 AI 架構與 IT 策略。顧問案客戶基於保密，以產業描述代稱。

早期經歷

2010 – 2018	**Chiffon Group｜資訊長** 跨產業控股集團	集團資訊治理、系統整合與資料團隊
2007 – 2010	**凌網科技（5212）｜部門主管** 上櫃資訊服務	SOA 架構、商業入口網站、ITIL 服務治理
2003 – 2007	**美商 Sybase／Borland｜技術經理** 美商企業軟體	大中華區資料庫、中介軟體與 ALM 技術顧問與交付
長期	**台中榮民總醫院顧問；康善基金會常務董事** 醫療與公益	醫療資訊串接、智慧長照與公益數位化

18 個案例全景

職涯代表案例 · 3

01 **製造業 AI 建在整合好的核心上**
泓晏科技 IT Director｜2018.10 – 2022.09
+15% 良率 +18% OEE

02 **平台化與零停機**
隆中網絡（6542） 資訊技術處處長｜2022.09 – 2025.04
零停機 核心服務 −30% 多雲 TCO

03 **AI 治理與 Agent 上線**
跨國網路科技集團 技術副總／CIO｜2025.05 – 至今
+55% 自動化效率 −40% Lead Time

企業 AI 平台 · 3

04 **上市生醫製造商｜企業資訊策略與 AI 架構藍圖**
生醫智能製造・上市櫃合規
32 架構視圖 4 快速勝利場景

05 **企業服務代理 AI 平台提案**
三層架構・多 Agent 執行環境
3 層架構

06 **企業 AI 平台建置規劃（RFP）**
AI 閘道・Agentic RAG・流程自動化
3 導入階段

製造與跨廠藍圖 · 3

07 **跨國機能成衣集團｜2027 IT 營運架構**
多國工廠・呈報集團高階主管
6 階段閘門 4 主架構

08 **精密醫材製造商｜跨廠 API 平台與資料湖倉**
台灣兩廠・日本子公司・規劃中美國廠
6 階段 26 週 WBS

09 **多雲與智慧製造架構實務**
六雲遙測・OT/IT 融合
6 朵雲 −30% 雲端成本

產業 AI 案例 · 2

10 **在宅醫療與居家照護 AI 決策門戶**
Hospital at Home
−20~30% 30 日再住院 −40% 醫護文書時間

11 **AI 金融分析與防詐情境模擬**
專著與員工自主學習平台
5 詐騙情境 STOP 決策剎車流程

資安與韌性 · 2

12 **生技製藥公司｜CISO 180 天資安韌性計畫**
勒索事件後的戰時應變
180 天計畫 14 天 DFIR

13 **集團資安長作品集**
董事會層級資安治理
99.99% 可用性 −30% 資安事故

治理與組織 · 3

14 **現職集團｜營運治理標準化（含 AI 治理）**
ISO／ISMS／AI 治理四階文件
17 項 L2 程序 11 份 L1 政策

15 **從零到一的組織突圍**
35 人工程團隊
+0.1% DAU 對賭 35 人團隊

16 **遊戲平台｜內部控制九大循環手冊**
內控四階全景治理
9 大循環

前沿研究 · 1

17 **前沿技術論壇與研究**
C-Level 白皮書與互動簡報
5 期專題 50 頁白皮書

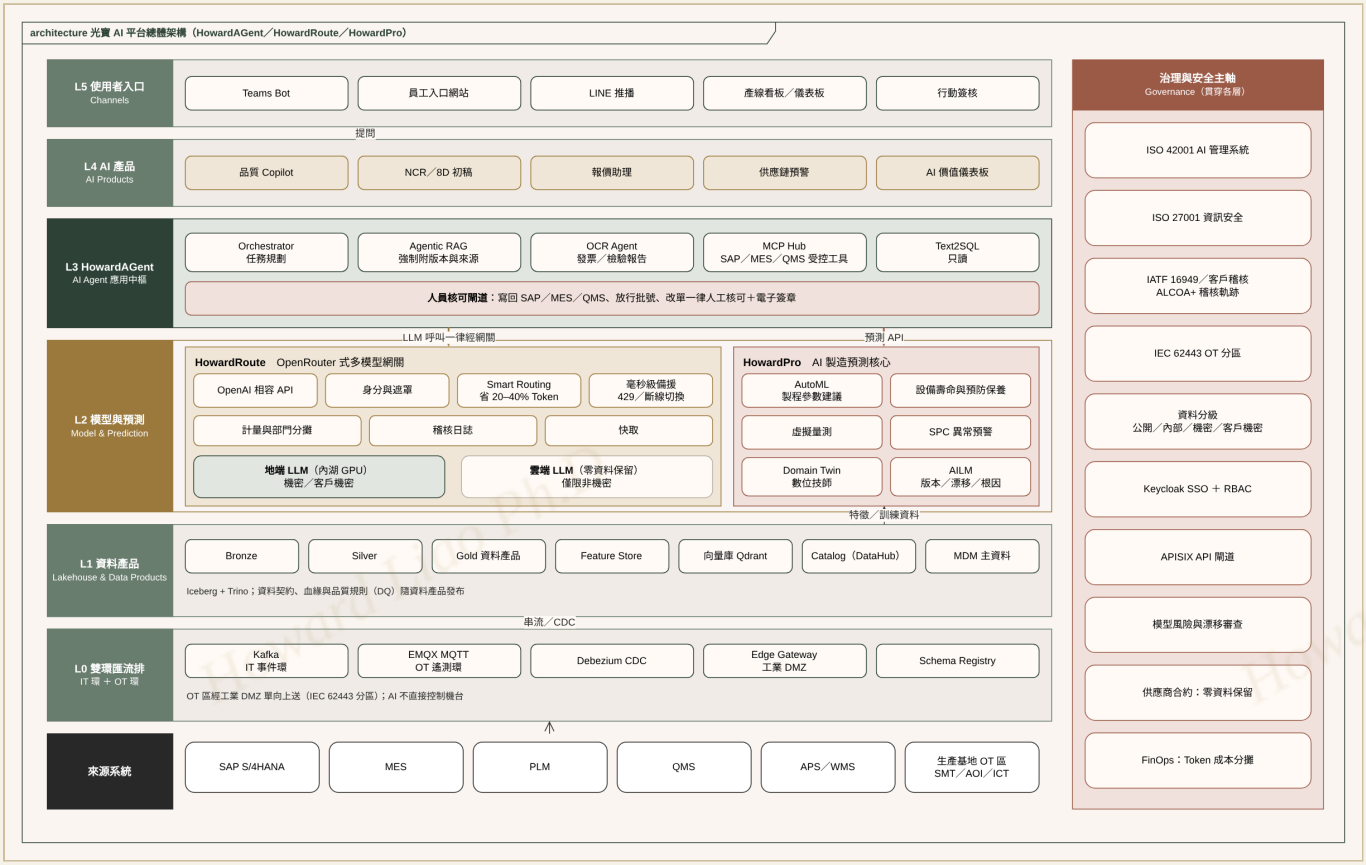
Agent 工具 · 1

18 **個人 Agent 工作區與備援控制台**
自建 Agent 的知識結構與災難復原
13 知識目錄 7 天快照

Architettura CASI · 05

光寶 AI 平台：六層加一條治理主軸

先串資料，再談 AI。四大多核心中樞——HowardAGent 應用中樞、HowardRoute 企業模型網關、HowardAIDC 算力推論中心、HowardPro 製造預測核心——建在蜂巢計畫的 API 平台與湖倉之上，並以 ISO 42001 管理系統貫穿全層。



圖：光寶 AI 平台總體架構（UML 架構總覽，光寶品保情境）

HowardAGent 應用中樞

- Agentic RAG：SOP、IATF 規範、客戶規格，Hybrid 檢索強制附版本來源
- 跨部門 Agent 工作流：HR 履歷篩選、財務對帳、採購詢比價

寫回 S/4HANA／MES 一律需人員核可 (Human-in-the-Loop)

HowardRoute 企業模型網關

- 單一 OpenAI 相容網關（LiteLLM），串接雲端商業 API 與地端私有開源模型
- Smart Routing：日常任務走 8B/14B 小模型，複雜推理走大模型，Token 成本省 30%+

客戶設計圖與報價只走地端模型，零資料保留

HowardAIDC 算力推論中心

- 地端 AIDC 運算中樞：完美契合光寶 800V DC、Power Shelf 與液冷 CDU 架構
- K8s GPU 資源調度：NVIDIA GPU Operator、MIG (Multi-Instance GPU) / vGPU 虛擬切片

敏感推論地端算力就近運算，兼顧極致效能與資料主權

HowardPro 製造預測核心

- 攻堅 Clean Core 痛點：替代料智能選用推演、工單齊套料即時預警與排產
- AutoML：製程參數建議、設備預防保養（置件機、回焊爐壽命預測）

產線敏感數據留在廠內與內湖，絕不上公有雲

ISO 42001 AI 管理系統的四個落點

政策
AI 使用規範納入 ISO 27001 文件體系

風險
上線前評測正確率與幻覺率；高風險人工複核

紀錄
AI 建議與人員核可留稽核軌跡

供應商
合約明訂資料不得用於訓練

Resilienza CASI · 06

NIST CSF 2.0 六大功能：每一格都要有人、有指標、有演練

GV 治理 Govern
資安與 AI 政策、角色、風險胃納；向董事會季報

ID 識別 Identify
資產與資料分級；影子 AI 盤點；供應商風險

PR 保護 Protect
零信任身分、模型閘道遮罩、IEC 62443 分區

DE 偵測 Detect
UEBA／ITDR 行為分析；API 越權偵測

RS 回應 Respond
DFIR 劇本、14 天進駐 WBS、對外溝通

RC 復原 Recover
備份演練、斷線補傳、復原時間目標

OT 與 AI 的紅線

- 機台不直接連網，只經工業 DMZ 單向上送
- AI 不直接控制設備，建議經 MES 與工程師核可
- 客戶設計圖與報價只走地端模型
- 所有寫回 S/4HANA 的 API 交易可追溯



-30%
資安事故年減（跨國網路科技集團）

180 天
CISO 強化計畫（生技製藥顧問案）

14 天
DFIR 團隊進駐 WBS



Parte III · Consulenza

光寶 IT AI 平台顧問觀點

以公開資訊與我文件中的盤點假設為基礎，提出現況健康度、十大技術債、五大策略支柱、資本配置、四季路線圖與組織生態。所有規劃值待財務長校核。

AI 合成情境照

Diagnosi CONSULENZA · 01

現況健康度：成長強勁，AI 需要共用底座

外部觀點，以公開資訊為基礎；到任 30 天內以訪談與盤點驗證。

574 億
2026 Q3 營收
年增 28%

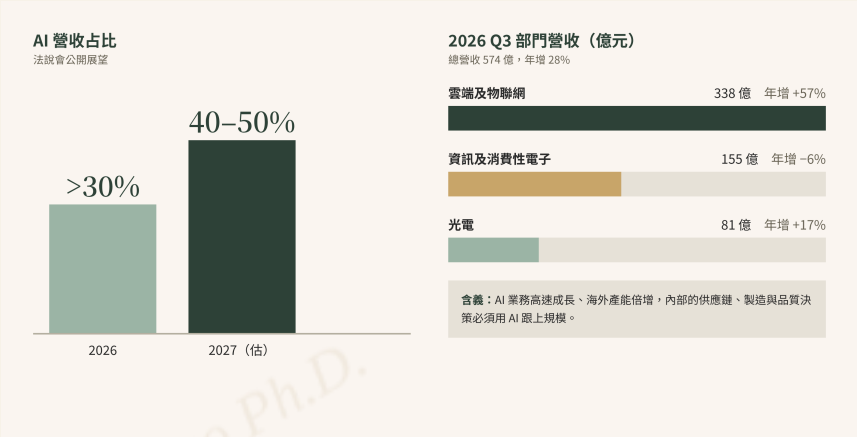
15.1%
Q3 營業利益率
營業利益年增 85%

>30%
2026 AI 營收占比
2027 估 40–50%

197 億
2026 資本支出
上修自 180 億

面向	觀察	燈號	對 AI 平台的含義
ERP 現代化	S/4HANA 2027.01.04 全球同步上線；16 項新功能、27 項流程優化	🟡	切換期不動核心，AI 先做知識與品質類用例
MES 與 ERP	替代料、齊套料、工單排程已緊密結合	🟢	下一步是預測、建議、主動判斷：Agent 的位置
財務資料自動化	合併報表自動化後，串接效率提升 90% 以上	🟢	可延伸到分析與預測
資料口徑	86 家子公司、112 座工廠、20 多個據點	🟡	料號、批號、指標口徑需先統一
AI 應用	各事業群與部門陸續導入	🟡	需收斂到共用閘道、知識庫與資料產品
資安治理	以 ISO 27001 建立 IT/OT 資安治理框架	🟢	AI 治理可直接接軌 ISO 42001
新廠擴張	越南新廠、高雄二期、美國德州廠	🟢	新廠無歷史包袱，是 AI 最佳試點

🟢 良好 🟡 待強化 🔴 高風險



資料來源：財經媒體專題報導、光寶 2026 Q3 法人說明會公開資訊；燈號為外部觀點。

Debito tecnico CONSULENZA · 02

十大技術債假設：先看清楚，再決定先還哪一筆

以下為到任前的盤點假設，非光寶實際狀況；到任 30 天內逐項驗證並排定優先序。

#	技術債假設	影響	處置方向	支柱
01	**各部門自建 AI PoC，難以複製與維運**	重複投資、無法擴散	收斂到平台黃金路徑	P1
02	**模型呼叫未經統一閘道**	成本不可見、資料外洩風險	HowardRoute 統一身分、遮罩、計量	P1
03	**各廠料號、批號、指標口徑不一**	AI 答案互相矛盾	主資料與資料契約	P2
04	**點對點介面與客製報表**	S/4HANA 切換後需重做	API 閘道＋保留／移轉／淘汰	P2
05	**機台品牌與年份不一，連網不完整**	OT 資料缺口	邊緣閘道＋試點產線先行	P3
06	**缺料與齊套仰賴人工判斷**	存貨與交期風險	缺料、替代料與齊套預警	P3
07	**影子 AI 使用**	客戶資料外流	官方平台＋使用規範	P4
08	**AI 成效未對應損益科目**	PoC 停在 PoC	每個用例指定 PO 與財務假設	P5
09	**資深工程師知識未數位化**	經驗斷層	RAG 製程知識庫與 Domain Twin	P3
10	**AI 技術主管與 PO 人才缺口**	平台無人接手	技術主管梯隊、PO 學院	P5

> 每個支柱都有負責人、季度里程碑與財務長確認的效益指標，於季度 AI 投資委員會檢視。

Pilastri CONSULENZA · 03

五大策略支柱，對應職缺六項工作內容

P1
AI 平台化
HowardAGent 應用中樞、HowardRoute 企業模型網關、HowardAIDC 算力推論中心、HowardPro 預測核心；新用例照黃金路徑上線
職責 01、02

P2
資料產品與蜂巢底座
一個 API 平台、一座湖倉；主資料與資料契約；不動 S/4HANA 核心
職責 02、03

P3
製造與供應鏈 AI
缺料與替代料預警、齊套檢核、SPC／AOI 異常預警、設備預防保養
職責 03

P4
AI 治理與資安
ISO 42001／27001、資料分級、IEC 62443、人員核可紅線
職責 01、06

P5
組織、人才與 PO
中央平台＋事業群嵌入；PO 學院、Champions、技術主管接班人
職責 04、05

ISO 42001 · ISO 27001 · IEC 62443

職缺六項工作內容對照

01	與高階主管定義優先導入 AI 領域，規劃 AI 平台藍圖	曾為集團撰寫年度 IT 策略與投資計畫並呈報 CEO 與經管會，以策略支柱與 Run／Grow／Transform 預算框架落地。
02	把零散應用做成可重複使用的資料產品與平台	隆中網絡（6542）把各專案自建環境改為平台提供標準元件，核心服務零停機、TCO −30%；設計多模型網關與企業任務中樞的參考架構。
03	建立和 SAP、PLM、MES 互補的 AI stack	泓晏科技以 SAP S/4HANA 串接 MES、PLM、APS，加上 Edge AIoT 與 AI 不良預測：良率 +15%、OEE +18%；規劃 PLM→SAP→MES 單一數據流的整合藍圖。
04	組建 AI 組織與人才梯隊，帶領 AI 技術主管與工程師	跨國網路科技集團 IT 團隊 50+ 人；帶領企劃、前端、後端與 DBA 三組逾 30 人完成從零到一的組織重整，建立職務說明與能力評核。
05	推動業務主導的平台團隊與企業內部 PO 培養，帶動 AI 原生的工作方式	跨國網路科技集團開設主管 AI 工作流特訓，依 ISO 42001 建立使用規範；Agentic AI 工作流使流程自動化效率 +55%。
06	定期向高階主管與事業單位主管報告成效	直報董事會與 Global CIO 逾 10 年；以平衡計分卡與一頁式決策表每季報告里程碑。

> 每個支柱都有負責人、季度里程碑與財務長確認的效益指標，於季度 AI 投資委員會檢視。

Capitale CONSULENZA · 04

資本配置與回本邏輯：先核 PoC，再核建置

以下皆為規劃基準假設，待財務長校核；僅說明決策邏輯，數字非光寶實際資料。

年度 AI 預算三分法（規劃基準假設）



Run · 60%

平台維運、模型與算力、資安

Grow · 25%

已驗證用例擴散到更多工廠

Transform · 15%

新用例 PoC 與前瞻技術

示意試算：缺料預警釋放的營運資金

年營收規模	2,000 億元
存貨占營收比例	12%
AI 缺料預警降低存貨	3%

7.2 億元
釋放營運資金

0.43 億元／年
以 6% 資金成本計的年化效益

投資閘門

- D04：先核定 PoC 預算，正式建置預算於 PoC 驗收後核定
- 每個用例上線前定義驗收標準與損益科目
- 季度 AI 投資委員會：CIO 主持、事業群與財務長參加
- Token 與 GPU 按事業群分攤，配額與月報

待 CIO 裁示的 6 項決策

D01
第一階段優先範圍

D02
跨部門對接窗口

D03
試點廠與產線

D04
預算範圍與路線

D05
開發與維運承接

D06
雲端主區與在地留存

Percorso CONSULENZA · 05

四季路線圖與 4-Gate：與 S/4HANA 切換同步

以到任日起算的四個季度；第一季適逢 S/4HANA 切換，不碰核心。

第 1 季

傾聽與快速勝利

- 訪談 CIO、事業群主管、財務長
- AI 資產地圖、影子 AI 盤點
- AI 使用規範與資料分級
- SOP 知識庫、S/4HANA 新流程問答

第 2 季

選型與 PoC

- 三路線選型與 TCO
- 蜂巢 API 平台＋湖倉 PoC
- SPC／AOI 預警 PoC（試點廠）
- PO 學院第一梯次

第 3 季

平台上線與試點

- 模型網關與 Agent 平台上線
- A 級用例在試點廠上線
- 缺料與替代料預警
- 月度 AI 價值儀表板

第 4 季

複製與規模化

- 複製到第二座工廠
- 新用例上線時間縮至週
- 年度效益由財務長確認
- 第二年投資組合呈核

◆ GATE 1
範圍與窗口（D01–D03）

◆ GATE 2
選型與預算（D04–D06）

◆ GATE 3
PoC 驗收與上線條件

◆ GATE 4
年度效益審查

六階段推進與決策閘門

1	2	3	4	5	6
現況盤點	**範圍確認**	**平台選型**	**PoC 驗證**	**建置與驗收**	**維運交接**
W1–W4 · D02	W5–W6 · D01 · D03	W7–W10 · D04–D06	W11–W18 · 驗收	W19 起 · 分批	上線後 · SLA

S/4HANA 於 2027.01.04 全球同步上線。蜂巢計畫的整合一律走 API 閘道與事件，不在切換期間改動核心；前 10 週只做盤點、知識類用例與資料平台準備。切換穩定後，介面直接對接 S/4HANA 的標準 API，不再做在舊核心上。

Organizzazione CONSULENZA · 06

中央平台＋事業群嵌入，外部生態補足專業

平台團隊提供標準與元件，事業群團隊用平台做用例；人數為規劃基準假設。



團隊	職責	角色	人數
AI 平台工程	模型閘道、Agent 編排、MLOps／LLMOps、監控	平台技術主管、平台工程師、SRE	6–8
資料產品	湖倉、主資料、特徵庫、資料契約	資料技術主管、資料工程師、資料架構師	5–7
AI 應用與科學	模型開發、評測、RAG 調校	ML 技術主管、資料科學家、AI 工程師	5–7
AI 治理與資安	ISO 42001、模型風險、資料分級	治理經理（與資安處協作）	1–2
事業群嵌入	用例落地、流程再造	BU PO、業務分析師、Champions	由 BU 編制

外部生態（以類別描述）

雲端與 AI 原廠

模型、算力與雲端服務；合約明訂零資料保留

SAP 與 ERP 夥伴

S/4HANA 標準 API、BTP、Datasphere

系統整合商

依 SLA、驗收門檻與 Vendor Scorecard 管理

學研與社群

人才實習、研究合作、技術社群

> 治理機制：季度 AI 投資委員會（CIO 主持、事業群主管、財務長）；每月 AI 價值儀表板；每半年向董事長報告。

Persone CREDENZIALI · 01

給人資長：
我如何帶人、養人、留人

帶人

「中央平台＋事業群嵌入」雙軌組織；每位技術主管有清楚的職責、能力模型與季度架構評審。曾帶領 50 人以上 IT 團隊，並完成 30 人以上團隊從零到一的重整。

養人

PO 學院：業務主管學會寫用例財務假設與驗收標準，帶出一個上線用例才結業，第一年 30 位。九大技術發展路線，讓工程師看得到成長路徑。

留人

每位技術主管至少一位接班人；知識寫進 SOP、架構決策紀錄與知識庫；以成果與成長機會留人，而不是靠單一英雄。

變革

「主管先學、IT 先試、有成效再擴散」；Champions 網絡每部門 1–2 位種子同仁，負責推廣與回饋問題。



AI 合成情境照

30 位
第一年認證 PO

1 人
每位主管的接班人

50+
帶領 IT 團隊規模

逐季
AI 平台月活躍使用者提升

Media CREDENZIALI · 02

外部的檢驗：媒體、演講與公部門課程

以下為真實媒體報導與演講紀錄。



CIO IT 經理人 風雲人物專訪



CIO IT 經理人 2024 年 5 月號



資料庫原廠台北年會主講



iThome 專題企劃



「企業上雲」產業交流活動



e等公務園＋ 雲端管理與實務

Media

原廠案例	國際雲端原廠 APAC 官方客戶成功案例影片：容器平台支撐全球高併發、零停機	2024.03
媒體專訪	CIO 專業媒體封面專訪：善用公有雲服務，拓展全球市場	2024.05
技術專題	IT 專業媒體專題：全球資料管理平台建置	2024.09
主題演講	國際資料庫原廠台北年會主講：全球規模資料管理平台	2024.09
主題演講	CIO 年度大會：洞見機遇——雲端管理與實務	2024.05
公部門課程	行政院人事行政總處 e等公務園＋：雲端管理與實務	2024.06

Credenziali CREDENZIALI · 03

博士訓練的方法，證照背書的紀律

學歷

資訊科技管理博士（2014）	朝陽科技大學	論文：整合系統的商業自助式入口網站植基於調適性服務導向架構資訊科技治理之研究（國家圖書館典藏）
資訊科學碩士（2006）	國立中興大學	資料探勘、決策支援系統、密碼學；醫療雲端照護計畫協同主持人

研究與出版

- SCI 國際期刊《Multimedia Tools and Applications》第一作者：Reversible secret-image sharing with high visual quality（2014）
- 國際期刊論文：Utilizing GIS and GPS in Designing a Trilingual Tourist APP（2015）
- 長期擔任碩博士論文指導與審查

專業認證

資安與 AI 治理	ISO 27001、ISO 42001（AIMS）
專案與敏捷	PMP、ScrumMaster、Agile Coach、ESG 永續管理師
系統與供應鏈	ERP 供應鏈／製造模組專業認證、資料庫原廠認證講師、國際條碼管理師
持續精進	CISSP／CISM、雲端架構師（準備中）

證照與結業證書











Impegno CREDENZIALI · 04

到任 30／60／90／180 天，與董事會 KPI

30
第 1–30 天

傾聽

- 與 CIO、事業群主管、財務長訪談
- 盤點既有 AI 應用、資料與團隊
- 確認 S/4HANA 時程與介接點

AI 資產地圖與現況診斷

60
第 31–60 天

定向

- 用例評分與投資組合
- 平台三路線選型（SAP 原生／公有雲／開源地端）
- 組織設計與招募計畫

AI 平台藍圖、前 5 大用例財務假設

90
第 61–90 天

首批成果

- 平台 MVP 動工
- 2 個快速勝利用例上線
- 發布 AI 使用規範

可展示成果、第一次季報

180
第 91–180 天

擴展

- 平台 MVP 上線、對齊 S/4HANA 切換
- A 級用例進入示範廠試點
- PO 學院第一梯次

新用例上線時間縮至週

第一年董事會 KPI 計分卡

面向	指標	目標
經濟效益	已驗證年化效益（財務長確認）	目標於到任 60 天內共同訂定
平台	上線用例數；新用例上線時間	≥ 10 個；≤ 4 週
使用	AI 平台月活躍使用者比例	逐季提升
組織	認證 PO；技術主管接班人選	30 位；每位主管 1 人
治理	用例風險評估完成率；重大資安事件	100%；零
成本	每千次請求成本；算力預算達成率	逐季下降；±10%

經濟效益目標於到任 60 天內與財務長共同訂定。

與 S/4HANA 上線搶資源

2027 Q1 前只做不碰 SAP 的用例（品質、研發知識）

資料品質不足

先做資料產品與口徑統一，再做模型

PoC 停在 PoC

開始前就定義上線條件、PO 與損益科目

Società CREDENZIALI · 05

把科技用在需要的人身上

工作之外，我長期擔任區域醫學中心的醫療資訊顧問，並自 2022 年起擔任公益基金會常務董事暨資訊長，協助公益數位化、智慧長照與捐款系統資安。

醫療資訊
醫療資訊串接與資料保護

智慧長照
居家照護與長照數位化

公益資安
捐款系統資安與個資保護



AI 合成情境照



Grazie

Howard Liao, *Ph.D.*

廖 倫 豪 博 士

感謝撥冗審閱｜期待有機會當面說明，也歡迎查核文件中的每一個數字。

+886-975-323161 · Liao.Howard@gmail.com · linkedin.com/in/howardliao78 · 台北／台中 · 可常駐內湖